SAE 13 – Découvir un dispositif de transmission
Le câble coaxial

CASANOVA ROMANN 2B

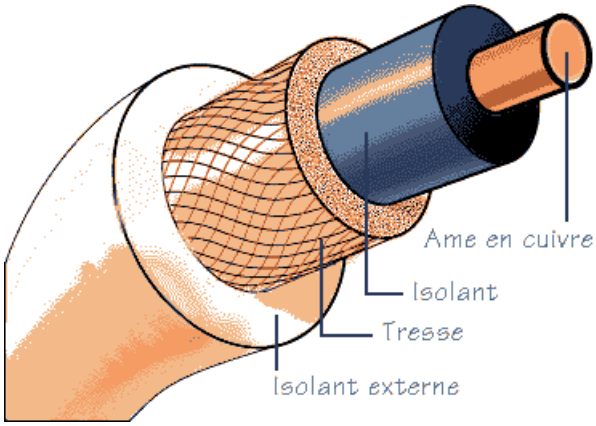
1- Caractéristique

1.1 Historique

Le câble coaxial a été inventé en 1880 par l'ingénieur anglais Oliver Heaviside. Il a conçu l'idée du câble coaxial pour résoudre des problèmes liés aux interférences dans les lignes télégraphiques.Cependant, son utilisation pratique a vraiment pris son envol au cours du XXe siècle, grâce à des progrès dans les matériaux et les techniques de fabrication.
Dans les années 1920-1930, les premiers câbles coaxiaux ont été utilisés pour transmettre des signaux téléphoniques. Et en 1936, la première utilisation pratique notable a été réalisée par la British Post Office, qui a installé un câble coaxial entre Londres et Birmingham pour transmettre la télévision et les signaux téléphoniques. Dans les années 1940, le câble coaxial a commencé à être utilisé pour transmettre des signaux de télévision Durant la seconde guerre mondiale il a été utilisé pour les communications militaires car il résistait aux interférences. A partir des années 1970, les câbles coaxiaux ont commencé à être utilisés pour transmettre des données informatiques, notamment dans les premiers réseaux locaux.
Mais il a progressivement été remplacé par les nouvelles technologies comme la fibre optique par exemple, mais reste toujours utilisé pour la télévision par câble ou encore les réseaux domestiques et quelques utilisations industrielles

1.2 Principe

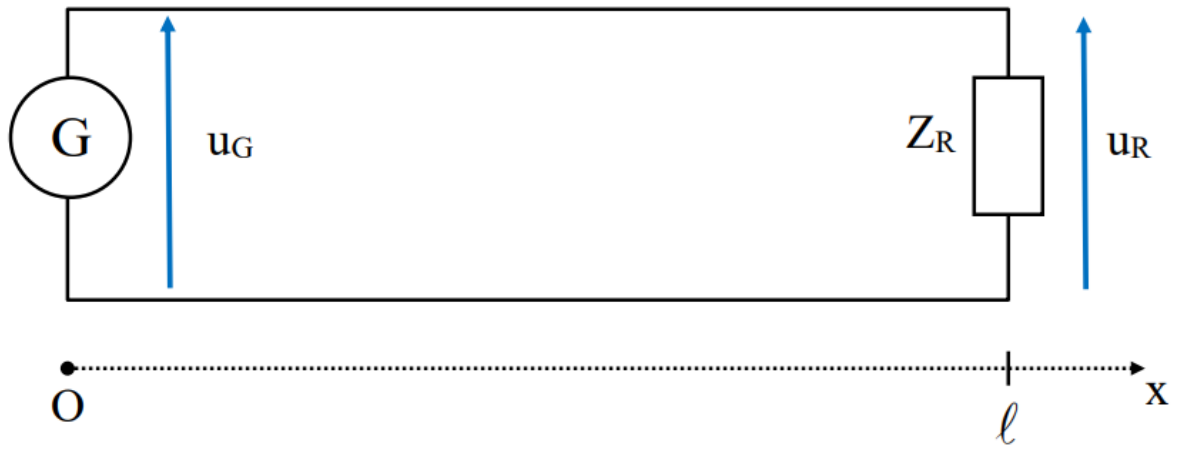
Schéma d’un câble coaxial :



Principe :

Le câble coaxial repose sur la propagation des ondes électromagnétiques à l'intérieur de sa structure cylindrique. Son design permet une transmission guidée de signaux électriques (courant alternatif haute fréquence) grâce au conducteur central, une réduction des interférences extérieures par le blindage, qui agit également comme retour pour le signal., une impédance caractéristique constante, essentielle pour éviter les pertes de signal et les réflexions.
L'isolation entre les deux conducteurs garantit que le champ électromagnétique reste confiné à l'intérieur du câble.

Schéma électronique :



1.3 Usage

Le câble coaxial est largement utilisé dans les réseaux de télévision par câble pour fournir des services d'Internet. Il permet des vitesses respectables, souvent jusqu'à plusieurs centaines de mégabits par seconde.
Toujours utilisé pour transmettre les signaux numériques de télévision dans les foyers. Les décodeurs connectés aux câbles coaxiaux permettent de recevoir des chaînes HD et 4K.
Le câble coaxial reste une norme pour les systèmes de vidéosurveillance analogiques ou HD (ex. : HD-CVI, HD-TVI, AHD). Ces systèmes utilisent des câbles coaxiaux pour transmettre des vidéos haute résolution sur des distances modérées.
Le câble coaxial est utilisé pour connecter les antennes de radio, télévision et télécommunication à leurs émetteurs/récepteurs
Utilisé dans les environnements techniques comme les laboratoires ou les stations de base pour transmettre des signaux à haute fréquence.
En environnement industriel, le câble coaxial reste utilisé pour transmettre des données ou des signaux dans des zones avec beaucoup de bruit électromagnétique.
Les téléviseurs modernes et les décodeurs utilisent encore le câble coaxial pour connecter des antennes ou des systèmes de télévision par câble.

Dans les home-cinémas ou les installations professionnelles, les câbles coaxiaux de type RCA ou BNC sont parfois utilisés pour les signaux audio et vidéo numériques.
Utilisé pour transmettre des signaux robustes et résistants aux interférences pour les communications militaires mais aussi pour les radars et drones.

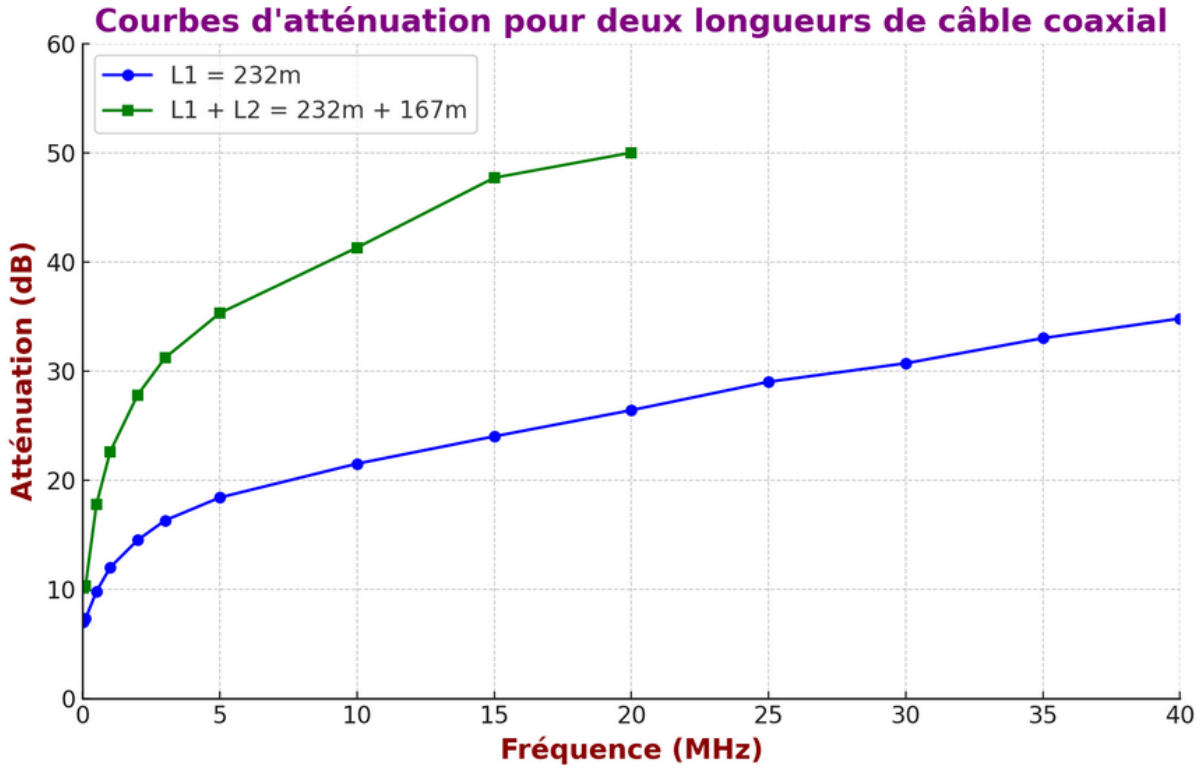
1.4 Principales données constructeur

Les principaux paramètres d'intérêt pour un câble coaxial incluent son impédance caractéristique (Z0Z_0Z0), généralement 50 Ω ou 75 Ω, afin d'éviter les réflexions de signal ; son atténuation (α), mesurée en dB/m, qui augmente avec la fréquence et la longueur ; et son retard de propagation (Tp), lié à la vitesse de propagation (Vp) dans le diélectrique. La capacité linéique (C′) et l'inductance linéique (L′) déterminent ensemble l'impédance et influencent les performances à haute fréquence, tandis que les pertes série (R′) et la conductance diélectrique (G′) traduisent les pertes énergétiques dans les conducteurs et l'isolant. Enfin, la bande passante, la qualité du blindage contre les interférences électromagnétiques et la résistance aux conditions mécaniques et environnementales.

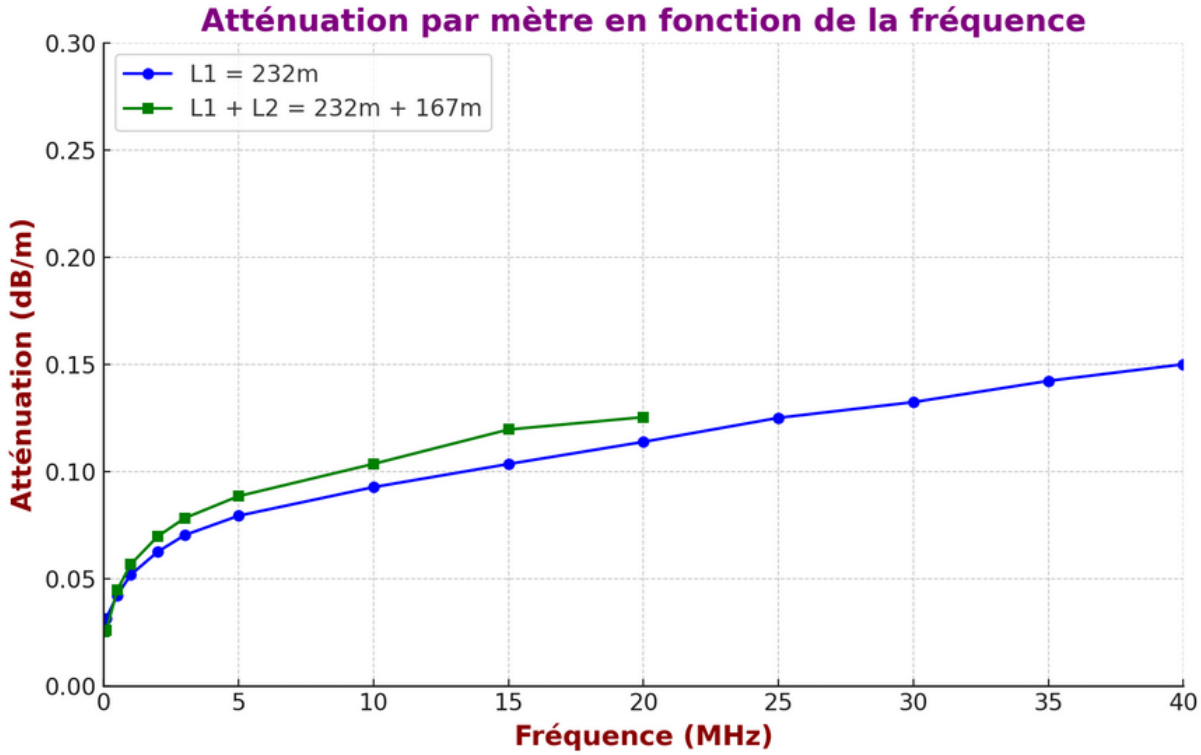
2

2.1 Travail sous OCTAVE ou MATLAB

2.1.1



2.1.2



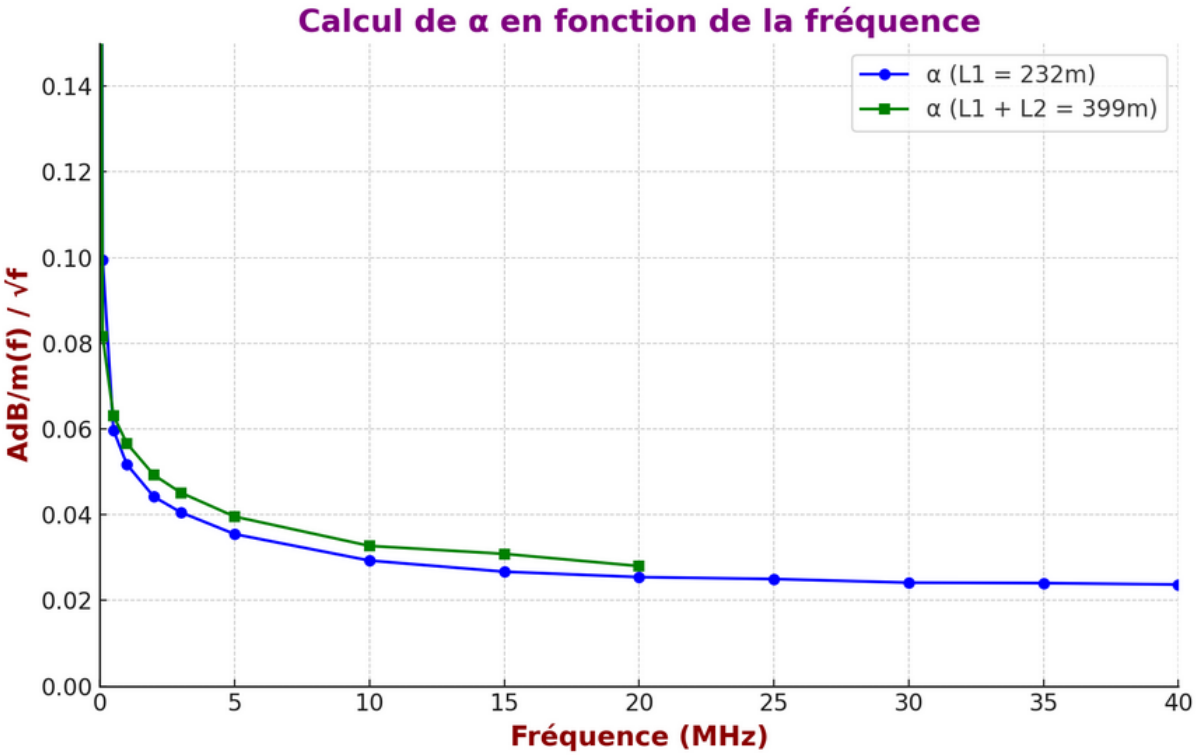
On remarque que l'atténuation est approximativement la même quand on compare au mètre, contrairement à si l'on regardait simplement la fréquence en fonction de l'atténuation où L1 +L2 à une plus grande atténuation.

2.1.3

1.

On l'obtient grâce à : $\alpha\sqrt{f} = AdB/m(f)$; ce qui revient à faire : $\alpha = (AdB/m(f)) / \sqrt{f}$

2.

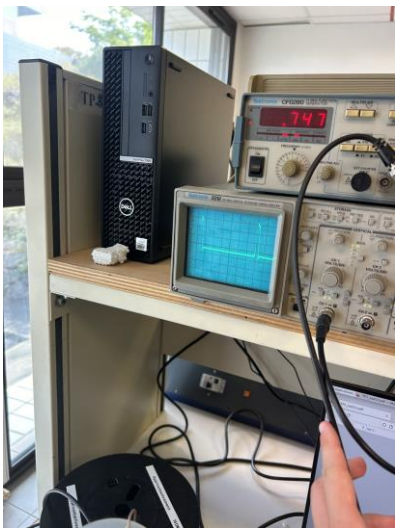


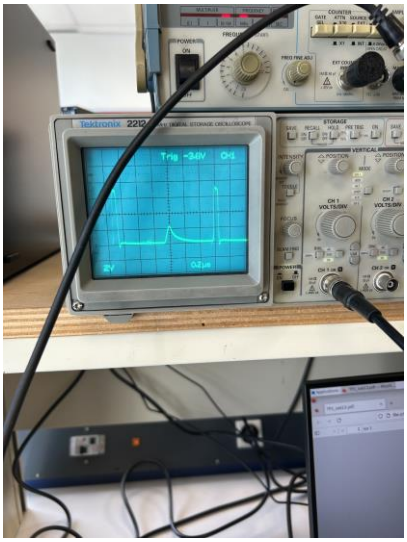
3

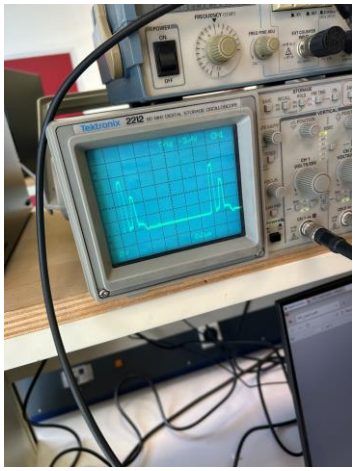
Donc α est approximativement égale à 0.068

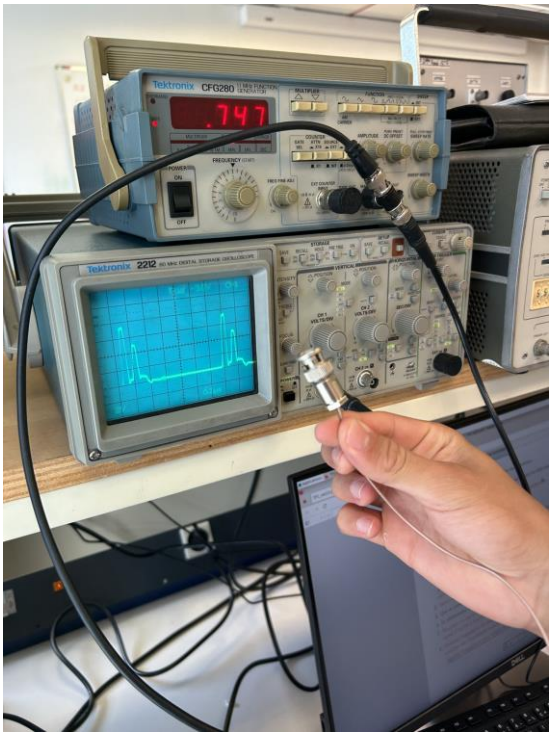
Et la loi correspondante : AdB/m(f) = 0.068√f

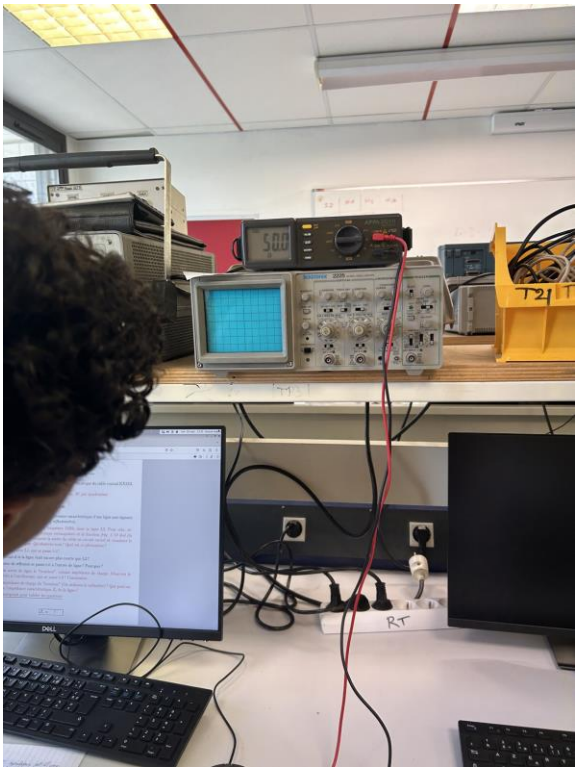
3.








Tektronix CFG280
.747
Tektronix 2212


RT

1/ On observe 2 ondes sur le signal à l'entrée de ligne, sachant que le circuit est ouvert, il n'y a pas de dissipation de l'énergie à la sortie, ce phénomène est donc l'écho (on le remarque d'autant plus que la deuxième onde est moins forte).

Casanova Timeo
Romann Zaidi 2b
15/10/24

14/20

Saé 13 - Découvrir un dispositif de transmission

Le câble coaxial

UCA/IUT/BUT 1

TP Séance 2

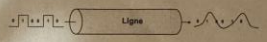


FIGURE 1 – Transmission filaire d'un signal numérique.

Le but de cette séance est de **mesurer** le retard de propagation du câble coaxial KX22A. Cette valeur sera comparée à la théorie.

Mesures à effectuer en séance de TP par quadrinômes, 30' par quadrinôme

Mesure du retard de propagation et de la constante v/c

1. Injecter un signal impulsionnel de fréquence 1MHz dans la ligne L3. Pour cela, sélectionner la fonction signal périodique rectangulaire et la fonction *fréq. 1/10 dial* du générateur. Laisser pour le moment la sortie du câble en circuit ouvert et visualiser le signal à l'**entrée de ligne**. Qu'observez-vous? Quel est ce phénomène ?
2. Mesurer soigneusement la durée entre les deux ondes t_p : $t_p = 110$ ns $\pm 1,10^{-8}$ s
3. Quelle est la distance parcourue par l'onde pendant le temps t_p? $d = 22$ m $+ 2$ m $= 24$ m
4. En déduire la vitesse de propagation v? $v = \frac{2,2}{110 \times 10^{-9}}$ $200\,000\,000$ m/s
5. Et enfin la vitesse relative de propagation v/c. Comparer cette valeur avec celle donnée par le constructeur .

Appelez l'enseignant pour valider

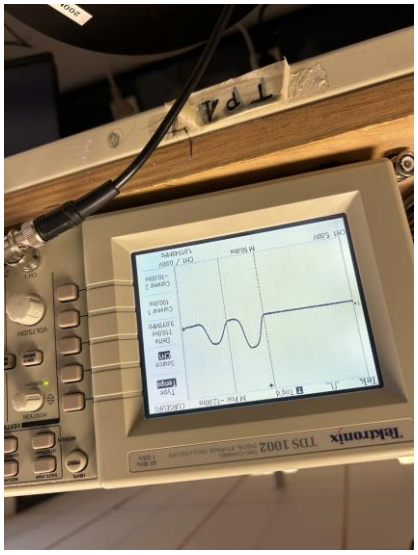
valeur constructeur = 63,5%

$v/c =$?

$$\frac{v}{c} = \frac{200\,000\,000}{300\,000\,000} = \frac{2}{3} \simeq 66,6\%$$

comparé à la valeur donnée par le constructeur, il y a une légère perte de vitesse relative de propagation.

1/2



Casanova
Romann
Sofyan Hyad
Gab

14/20

24/09/24

1. On observe 2 impulsions et l'une des deux est l'écho (la deuxième qui est moins forte/atténuée)

2. Avec le cable de 200 m, ~~[illegible]~~ on observe que l'écho arrive plus tardivement à cause de la longueur et il est encore plus atténué que avec le cable de 47 m.

3. Si la ligne était pas vide, l'écho serait plus proche de prendre le signal et il y aura moins de perte (même taille de signal que le départ)

4. Mon il se passe à la sortie de la ligne ou le signal fait tout le cable puis revient d'où la perte quand le cable est trop long comme avec l'exemple de ligne A et 3. (Pourquoi)

5. On observe qu'il y a plus d'écho ~~[illegible]~~ que la longueur du signal est plus haute

6. impédance du bouchon : 50 Ω

$Z_c = Z_{\text{ligne}} = 50\,\Omega$ (la ligne conduit opposée à la charge)

Le bouchon à la ligne assure à ce que le circuit (US courant). Donc il y a ou pas de réflexion perte dans cette réflexion.

$\Gamma = 0 \Rightarrow r = \frac{Z_c - Z_c}{Z_c + Z_c} = 0$